Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☐ Devoir	■ Examen SESSION PRINCIPALE	
Enseignant	: Hayet Slimani et Sahar Ben Yaala		
Matière	: Système d'exploitation Linux-2		
Année Universitaire	: 2020-2021	**Semestre**	: 2
Classe	: TIC-1		
Documents	: ☐ Autorisés	■ Non autorisés	
Date	: 23/05/2022	**Durée :**	1h30mn
Nombre de pages	: 3		
Barème	: (4.25pts + 4.75 pts + 11 pts)		

Exercice 1 : (4.25pts)

1. Planifier une tache qui permet d'exécuter le script /usr/local/sbin/wall une fois par heure entre deux heures et cinq heures de l'après-midi chaque dimanche et jeudi. **(0.5 p)**
2. Comment faire afin d'autoriser uniquement deux utilisateurs **"user1"** et **"user2"** à planifier des tâches périodiques ? **(1pt)**
3. Planifier une tache qui permet la compression de /etc dans /tmp/etc.tar.bz2 le 23-05-2022 à 14h.15. **(1pt)**
4. Compléter le tableau suivant qui décrit les taches cron : **(1.75pt)**

Expression	Format basé sur 5 champs	Signification
	0 0 1 * *	
		Executer la tâche au redémarrage de la machine
@weekly		Exécuter la tâche une fois par semaine

Exercice 2 : (4.75 pts)

1. En tant qu'utilisateur user1, assurez-vous d'être connecté pour accéder aux registres de conteneurs Red Hat (registry.redhat.io) avec « admin » comme username et password. **(0.5 pt)**
2. Téléchargez l'image registry.redhat.io/rhel8/mariadb-103 sur l'ordinateur local. **(0.5 pt)**
3. Démarrez le conteneur mariadb en respectant les conditions suivantes :
   - Le port **3306** sur le conteneur doit être accessible au port **3206** sur l'hôte

CamScanner

4. La figure suivante donne l'affichage de la commande lvdisplay pour **lv1**. Donnez les valeurs des champs A, B et C. **(0.75 pt)**

```
[root@exam ~]# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                [ A ]
  LV Name                lv1
  VG Name                vg-exam
  LV UUID                MmKEgI-ayAb-MwV7-quQY-F17h-I07G-FszE3U
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time exam, 2022-05-18 12:46:25 +0100
  LV Status              available
  # open                 [ B ]
  LV Size                [ C ]
  Current LE             2
  Segments               inherit
  Allocation             auto
  Read ahead sectors     8192
  - currently set to     253:5
  Block device
```

5. Etendre lv1 à 4.5 G. **(1pt)**
6. Supprimez le groupe de volume **vg-exam** et toutes les partitions crées à partir de **/dev/sdb. (1pt)**
7. Nous souhaitons **réutiliser** le disque **/dev/sdb** pour créer un pool **Stratis**. Pour cela, il faut installer les paquets nécessaires. Cependant, un problème de connexion sur la carte réseau nommée **eth0** a été détecté. Pour le résoudre il faut configurer une adresse ip statique dans le réseau 192.168.15.0/24 tout en considérant l'adresse ip 192.168.15.1 comme adresse de passerelle.
   a. Etant donné que le nom de la connexion active est **static-eth0,** donnez les commandes qui permettent de modifier les paramètres réseau de la carte **eth0** et d'appliquer la nouvelle configuration. On vous laisse la liberté de choisir une adresse ip dans le réseau 192.168.15.0. **(1pt)**
   b. Quel est le nom de fichier qui sera modifié. Vous devez spécifier le chemin absolu de ce fichier. **(0.75pt)**
8. Donnez les étapes d'installation des paquets **stratis**. **(0.25pt)**
9. Démarrez et activez le service **stratis**. **(0.25pt)**
10. Créez un pool Stratis à partir de /dev/sdb nommé **pool-exam**. **(0.5 pt)**
11. Créez un système de fichiers nommé **fs** dans le pool **pool-exam**. Montez ce système de fichiers sur **/stratisvol** afin qu'il persiste lors des redémarrages. **(1pt)**
12. Créez un fichier de taille 2 Gio avec un contenu aléatoire dans le filesystem **fs**. Ce fichier est nommé **fich. (0.75pt)**
13. Créez un snapshot nommé **snap1** à partir de filesystem **fs. (0.5pt)**
14. Lister les détails de **snap1. (0.25pt)**
15. Supprimer maintenant le pool **pool-exam. (0.5pt)**

CamScanner

• Les variables d'environnement sont définies comme suit : **MYSQL_USER=user, MYSQL_PASSWORD=pass** et **MYSQL_DATABASE=db.**

• Le nom de conteneur est **mydb.**

• Un répertoire pour le stockage persistant : le répertoire /opt/mariadb sur l'hôte doit être mappé sur /var/lib/mysql dans le conteneur. **(2pts)**

4. Configurez systemd pour démarrer automatiquement le conteneur en tant que service systemd au (re)démarrage de l'ordinateur. **(1pt)**
5. Supprimez l'image mariadb-103. **(0.75 pt)**

Exercice 3 (11 pts)

Considérons la figure suivante qui donne l'état de partitionnement de disque **/dev/sdb** qui sera utilisé dans cet exercice.

Remarque : Tout au long de cet exercice, vous n'avez pas le droit de créer des nouvelles partitions. En cas de besoin, vous pouvez changer le type d'une partition existante.

```
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb76ff103

Device     Boot    Start      End  Sectors Size Id Type
/dev/sdb1           2048  4196351  4194304   2G  A Linux LVM
/dev/sdb2        4196352  8390655  4194304   2G  B Linux LVM
/dev/sdb3        8390656 10487807  2097152   1G 83 C
/dev/sdb4       10487808 41943039 31455232  15G  5 Extended
/dev/sdb5       10489856 12587007  2097152   1G 83 Linux
```

1. Donnez la commande qui permet de donner le résultat de la figure ci-dessus. **(0.25 pt)**
2. Donnez les valeurs utilisées dans les champs A, B et C. **(0.75 pt)**
3. Créez un groupe de volumes nommé **vg-exam** à partir de disque **/dev/sdb** en considérant 16M comme taille de PE. Utilisez l'affichage de la figure précédente pour identifier les partitions qui appartiennent à **vg-exam. (0.5 pt)**
3. Créez un volume logique de **3100M** nommé **lv1** à partir de **vg-exam.** Formatez **lv1** avec **ext4** et montez de manière permanente le volume logique **lv1** sur **/lv1. (1 pt).**

CamScanner